

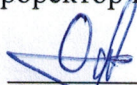
**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

ОДОБРЕНО

заседанием НТС
от «19» апреля 2022г., протокол № 9
председатель НТС
проректор по ЦР, д.ф-м.н., доц.



О.В. Осипов
«19» апреля 20 22 г.

УТВЕРЖДЕНО

решением ученого совета
ФГБОУ ВО ПГУТИ
от «27» апреля 2022 г., протокол № 9
и.о. ректора, д.т.н., проф.



Д.В. Мишин
«27» апреля 20 22 г.



Программа

вступительного испытания в аспирантуру

по специальной дисциплине

2.3.4. Управление в организационных системах

Самара

2022

Программа вступительного испытания в аспирантуру по специальной дисциплине 2.3.4. Управление в организационных системах

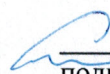
Программу составила

зав. каф. ПИ

должность

д.э.н., проф.

уч. степень, уч. звание



подпись

Симагина С.Г.

ФИО

« 19 » апреля 2022г.

1. Общие вопросы теории управления социально-экономическими системами

Предмет теории управления. Управленческие отношения и понятие организационного управления.

Цели управления. Дерево целей. Критерии эффективности и ограничения при достижении целей.

Понятие большой системы. Понятие сложной системы. Управление в сложных системах.

Понятие социально-экономической системы. Специфика управления социально-экономическими системами.

Формализация и постановка задач управления. Основные структуры и методы социально-экономических систем: административно-организационные, экономико-математические, социально-психологические и др.

Системный подход к решению социальных и экономических проблем управления.

Основные понятия системного подхода: система, элемент, структура, среда.

Теория организационных систем и многоуровневый системный подход.

Формализация в рамках теории многоуровневых систем основных понятий теории организаций. Роль специализации и координирования в управлении иерархическими системами.

Понятие функций управления и их классификация.

Роль и место экономических информационных систем в управлении организационными системами. Уровни управления в организационных системах.

Методы и модели принятия решений, принятие решений в условиях риска и неопределенности.

2. Информационные технологии управления социально-экономическими системами

Состав и структура экономических информационных систем.

Основные этапы создания и структура информационного обеспечения организационных систем.

Понятие эффективности управления. Методы оценки деятельности организационных систем и эффективности управления.

Задачи анализа и синтеза механизмов функционирования и управления социально-экономическими системами.

Математические и имитационное моделирование и роль моделирования в управлении.

Метод и технология имитационного моделирования в социально-экономических системах.

Применение моделей массового обслуживания при имитационном моделировании деятельности телекоммуникационных компаний.

Постановка и решение оптимизационных задач на основе результатов имитационного моделирования деятельности телекоммуникационных компаний.

Метод и технология экспертных систем для решения задач управления. Применение теории и технологии экспертных систем при разработке эффективных схем управления в социально-экономических системах.

Использование экономических экспертных систем при принятии решений в социально-экономических системах.

3. Математические основы, методы и модели управления в социально-экономических системах

Методы исследования операций и область их применения для решения задач управления в социально-экономических системах. Характеристика основных задач исследования операций, связанных с теорией массового обслуживания, теорией очередей и управлением запасами,

Постановка задач математического программирования. Оптимизационный подход к проблемам управления в социально-экономических системах.

Классификация задач математического программирования.

Задачи линейного программирования. Постановка и геометрическая интерпретация задач линейного программирования,

Прямые и двойственные задачи линейного программирования.

(Симплекс - метод.

Многокритериальные задачи линейного программирования.

Предмет и основные понятия теории игр и статистических решений.

Применение теории игр для оптимизации управленческих решений.

Понятие стратегии и решения игры. Игры с непротивоположными интересами.

Социально-экономическое прогнозирование. Задачи, роль и виды прогнозирования, классификация прогнозов по цели прогнозирования, виду объектов прогнозирования, масштабности прогнозирования.

Оценка надежности прогнозирования. Критерии качества прогнозов. Оценка качества прогнозных моделей.

Метод массового обслуживания в имитационном моделировании деятельности социально-экономических систем. Элементы теории массового обслуживания.

Моделирующие алгоритмы систем массового обслуживания.

Метод статистических испытаний (Монте-Карло). Моделирование случайных событий с заданным законом распределения.

Метод имитационного моделирования в исследовании систем массового обслуживания.

4. Методы и технологии реинжиниринга БП

Определение бизнес-процесса и сущность процессного подхода.

Классификация бизнес-процессов телекоммуникационной компании.

Системы поддержки бизнеса и операционной деятельности 0\$5/B\$\$.

Горизонтальное и вертикальное сжатие БИ.

Этапы осуществления реинжиниринга БИ.

Информационные и телекоммуникационные технологии как средства поддержки реинжиниринга бизнес-процессов.

Проблема минимизации риска при проведении реинжиниринга бизнес-процессов.

Последствия проведения реинжиниринга для компании. Изменение структуры компании при проведении реинжиниринга.

Структура и состав команды реинжиниринга бизнес-процессов.

БПР и CBM-Systems.

БПР и инновационная деятельность компании.

5. Интеллектуальные информационные системы в информационном обеспечении процесса разработки решений

Технология разработки и реализации управленческих решений,
Этапы системной последовательности принятия решений.
Интеллектуальные информационные системы (ИИС).
Классификация ИИС
Роль ИИС в информационном обеспечении процесса разработки решений.
Основные компоненты интеллектуальной информационной системы.
Представление знаний в интеллектуальных информационных системах.
Декларативная и процедурная формы представления знаний.
Методы получения знаний.
Нечеткие системы управления,
Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP).
Интеллектуальный анализ данных в СППР.
Технология нейронных сетей.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

- 1) Теория систем и системный анализ [Text]: учебник для вузов / Волкова, В. Н. Денисов, А. А. - М. : Юрайт, 2010. - 680 с. : ил.
- 2) Васильев В.И., Ильясов Б.Г. Интеллектуальные системы управления. Теория и практика: учебное пособие. — М.: Радиотехника, 2009. — 392 с., ил.
- 3) Андрейчиков А.В. Интеллектуальные информационные системы: учеб. для вузов/ А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова.- М.: Финансы и статистика, 2004.-424 с.: ил.
- 4) Ойхман Е.Г. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и информационные технологии / В.Г. Ойхман , Э.В. Попов.-М.: Финансы и статистика, 1997. — 336 с.: ил.
- 5) Новые информационные технологии: подготовка кадров и обучение персонала: [моногр./ Э. М. Димов, О. Н. Маслов, С. Н. Пчеляков, А. Б. Скворцов.- Самара: Сам.НЦРАН Ч. 2: Имитационное моделирование и управление бизнес-процессами в инфокоммуникациях.- 2008.- 350 ©.: ил,
- 6) Бусленко Н.П, Моделирование сложных систем, М.: Наука, 1978- 399.
- 7) Романов В.П. Интеллектуальные информационные системы в экономике : учеб пособие для вузов / В.П. Романов; под общ, ред. Н.П. Тихомирова, М.: Экзамен, 2003. — 496 с.: ил.
- 8) Моисеев Н.Н. , Методы теории оптимальных систем , М.: Наука , 1975 -525 стр.
- 9) Месарович М.. Мако Д. и Такахара И. , Теория иерархических многоуровневых систем , перевод с аогл. М.: Мир, 1973 -344 стр.
- 10) Рыков А.С. , Методы системного анализа: многокритериальная и нечеткая оптимизация, моделирование и нечеткие оценки. М.: Экономика, 1999.

- 11) Димов Э.М., Маслов О.Н. , Пчеляков С.Н., Скворцов А.Б., Новые информационные технологии: подготовка кадров и обучение персонала. Часть 2. Имитационное моделирование и управление бизнес-процессами в инфокоммуникациях. Изд. Самарского научного центра РАН. г.Самара ., 2008 — 350 с.
- 12) Димов Э.М. , Маслов О.Н. , Скворцов А.Б. , Новые информационные технологии: подготовка кадров и обучение персонала, Часть 1, Реинжиниринг и управление бизнес-процессами в инфокоммуникациях. ИРИАС., Москва. - 2006. 386 с.

Дополнительная

- 1) Имитационное моделирование и технология экспертных систем в управлении. инфокоммуникационной компанией/ А. Б. Скворцов.- М.: Радио и связь, 2002.- 232 с.: ил
- 2) Имитационное моделирование, реинжиниринг и управление в компании сотовой связи (новые информационные технологии) / Э.М. Димов, О.Н Маслов, СК. Швайкин. — М.: Радио и связь, 2001. — 256 с.
- 3) Романов В. П. Интеллектуальные информационные системы в экономике: учеб пособие для вузов/ В. П. Романов; под общ, ред. Н. П. Тихомирова. М.: Экзамен, 2003.- 496 с.: ил.
- 4) Статические и динамические экспертные системы: Учебное пособие/ Э.В. Попов, И.Б. Фоминых, Е.Б., Кисель М.Д. Шапот — М.: Финансы и статистика, 1996, — 320б. ил.
- 5) Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике. Учебное пособие. Серия "Информатизация России на пороге XX! века", - М.: СИНТЕГ, 1998, 216.
- 6) Рыков А.С., Методы системного анализа: оптимизация. М.: Экономика, 1999г.